

INFORME DE VALIDACIÓN Y DESARROLLO

Proyecto: Sistema de Gestión de Inventario en Python

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema desarrollado permite la administración de un inventario de productos mediante una interfaz de línea de comandos (CLI). El software ha sido diseñado bajo un enfoque modular, separando la interacción con el usuario de la lógica de procesamiento de datos.

1.1 Tecnologías Utilizadas

- **Lenguaje:** Python 3.x.
 - **Estructuras de datos:** Diccionarios anidados para almacenamiento en memoria.
 - **Paradigma:** Programación Modular y Estructurada.
 - **Estándar de Estilo:** PEP 8.
-

2. ANÁLISIS DEL PROCESO DE DESARROLLO

El desarrollo se dividió en tres etapas clave para garantizar un código limpio y funcional:

1. **Diseño de la Estructura:** Se eligió un **Diccionario** como estructura principal porque permite el acceso directo a los productos mediante su nombre (clave), lo cual es más eficiente que iterar listas extensas.
 2. **Modularización:** Se crearon dos archivos (`main.py` e `inventario.py`). Esto permite que si en el futuro se desea cambiar la interfaz, la lógica de negocio permanezca intacta.
 3. **Implementación de Seguridad:** Se añadieron bloques de control de flujo y manejo de excepciones para evitar que el programa se detenga por errores de entrada del usuario.
-

3. ESTRUCTURAS DE DATOS Y FUNCIONALIDADES

- **Entrada/Salida:** Uso de `input()` y f-strings para una salida visualmente organizada.
- **Funciones:** Operaciones de alta, baja y consulta parametrizadas.

- **Control de Flujo:** Uso de ciclos `while` para la persistencia de la sesión y `if-elif-else` para la lógica de menú.
-

4. CONCLUSIÓN

El sistema cumple con todos los requisitos técnicos solicitados. Es una base sólida y escalable que demuestra el uso correcto de estructuras de datos complejas y buenas prácticas de programación en Python.